

Friday, September 4, 2026 at 10:16:57 AM Central European Summer Time

Subject: RE: [External] Re: [External] Re: Questions StayConnected et ReplyCodeActions.
Date: Wednesday 26 August 2026 at 10:14:12 Central European Summer Time
From: BAYLE Delphine
To: Sylvain Guilbaud
Priority: Low
Attachments: image001.jpg, image002.png, image003.png, image004.jpg, image005.png

Merci Sylvain



Delphine BAYLE
Lead Developpeur

Tel : +33 4 76 04 13 00

From: Sylvain Guilbaud <Sylvain.Guilbaud@intersystems.com>
Sent: Tuesday, August 25, 2026 3:42 PM
To: BAYLE Delphine <delphine.bayle@technidata-web.com>
Cc: DROUHIN François <francois.drouhin@technidata-web.com>
Subject: [External] Re: [External] Re: Questions StayConnected et ReplyCodeActions.

⚠ CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Bonjour Delphine,

désolé, j'ai mélangé un setting de Business Operation avec le Business Service entrant. [No Fail While Disconnected](#) n'est effectivement pas disponible sur EnsLib.HL7.Service.TCPService.

1. Pourquoi F remplace l'ACK de DGLab par un CE

Ignore Inbound ACK=false ne peut pas corriger ce

comportement, car les deux settings n'agissent pas au même niveau :

- `Ignore Inbound ACK` concerne un ACK reçu par le Business Service comme un nouveau message entrant ;
- `ReplyCodeActions` traite l'ACK reçu comme réponse synchrone par la Business Operation DGLab.

Avec :

`:AR=F`

la Business Operation :

1. reçoit et analyse l'ACK `AR` ;
2. transforme ce résultat en `%Status` d'erreur ;
3. termine sans restituer d'objet `pResponse` ;
4. le `TCPService`, en mode ACK applicatif, reçoit donc une erreur sans réponse ;
5. il construit son propre `CE`.

Ton log le confirme explicitement :

```
returned with no response object and status: ERROR  
Constructing ACK with code CE
```

Ce n'est donc pas que l'ACK est ignoré : il est consommé par l'action `F` et converti en erreur InterSystems.

Limite du fonctionnement standard

Avec les classes standard, ces deux objectifs sont incompatibles :

- marquer le traitement en `Failed` avec `F` ;
- restituer simultanément l'ACK `AR` original à GAM.

Pour transmettre l'ACK original, l'Operation doit rendre un statut OK, donc utiliser `C` ou `W`.

Je recommande :

`:AR=C, :?R=F, :?E=F, :~=F, :?A=C, :*=F, :I?=W, :T?=C`

Ici :

- $AR=C$: l'AR est transmis à GAM sans retry ;
- CR correspond ensuite à $:?R=F$;
- les autres erreurs conservent le comportement souhaité ;
- les deux formes de MSH-9 sont tolérées.

Si tu veux traiter AR et CR de la même manière :

$:?R=C, :?E=F, :~F, :?A=C, :*=F, :I?=W, :T?=C$

Conserver une visibilité sur les AR

Le compromis propre consiste à :

- laisser $AR=C$ pour préserver l'ACK ;
- journaliser ou alerter séparément sur $MSA-1=AR$.

Pour cela, une sous-classe de

`EnsLib.HL7.Operation.TCPOperation` peut redéfinir `OnReplyDocument()`. Cette méthode est précisément prévue pour modifier, supprimer ou journaliser l'ACK reçu. [Référence EnsLib.HL7.Operation.ReplyStandard](#)

Ainsi, le rejet devient une erreur fonctionnelle observable, mais pas une erreur technique cassant le retour synchrone. Si tu veux absolument que la session soit marquée `Failed` tout en renvoyant l'AR original, il faudra personnaliser plus profondément le traitement synchrone ; `ReplyCodeActions` seul ne sait pas faire les deux.

2. Accepter ACK^A28 et ACK^A28^ACK

Le message :

Reply message type `ACK_A28_ACK` does not match expect

ne signifie pas qu'IRIS juge ACK^A28^ACK invalide au regard de HL7. Il compare deux noms de DocType internes :

MSH-9 reçu DocType résolu

ACK^A28 `ACK_A28`
 ACK^A28^ACK `ACK_A28_ACK`

Or le schéma du message initial déclare `ACK_A28` comme type de réponse attendu. La troisième composante, pourtant légitime, produit donc un nom différent.

La condition prévue pour tolérer ce cas est :

`:T?=C`

Elle signifie : si le type de réponse résolu ne correspond pas exactement au type déclaré par le schéma, accepter tout de même la réponse.

Dans ton exemple :

resulting in Action code CW

IRIS a déjà accepté le message :

- `w` provient de `:?R=w` ;
- `c` provient de la différence de type traitée comme acceptable.

Le warning est donc produit volontairement par `w`, pas par un rejet de `ACK^A28^ACK`.

Pour accepter silencieusement les deux variantes :

`:AR=C, :?R=F, :?E=F, :~=F, :?A=C, :*=F, :I?=W, :T?=C`

Tu obtiens alors le comportement recherché :

- `ACK^A28` accepté ;
- `ACK^A28^ACK` accepté ;
- l'ACK négatif original renvoyé à GAM ;
- aucun retry sur `AR` ;
- aucun warning généré uniquement à cause de l'AR.

C'est, à mon avis, le meilleur compromis d'interopérabilité : tolérant sur l'enveloppe HL7, mais sans masquer les vraies erreurs techniques.

--



Sylvain GUILBAUD

Sales Engineer Data Platforms | [InterSystems](#)



+33 (0)6 23 07 46 41



From: BAYLE Delphine <delphine.bayle@technidata-web.com>

Date: Tuesday, 25 August 2026 at 12:14

To: Sylvain Guilbaud

<Sylvain.Guilbaud@intersystems.com>

Cc: DROUHIN François <francois.drouhin@technidata-web.com>

Subject: RE: [External] Re: Questions StayConnected et ReplyCodeActions.

Bonjour Sylvain,

Merci pour tes réponses.

"*No Fail While Disconnected*" n'est pas disponible sur le Business Service entrant (classe EnsLib.HL7.Service.TCPService).

Et pour l'autre point, j'ai déjà testé : ?R=F comme tu peux le voir dans le message d'erreur, mais dans ce cas IRIS ne réutilise pas l'acquiescement négatif reçu mais constitue le sien : c'est ce point qui me dérange, j'ai déjà "*Ignore Inbound ACK*"=false.

"Constructing ACK with code CE because SendRequestSync() of [9@EnsLib.HL7.Message/58](#) returned with no response object and status: ERROR <Ens>ErrGeneral: Quitting with error on HL7 Message body [7@EnsLib.HL7.Message](#) / 58 because response

[11@EnsLib.HL7.Message](#) MSA code 'AR' matched ReplyCodeActions 1-5 : ':?R=F,:?E=F,:~=F,:?A=C,:*=F', resulting in Action code F :
MSH|^~\&|PAM|IHE|WSTransPat|TD|20260806172237||ACK^A28^ACK|20260806172237|P|2.5 MSA|AR|MSG0001|Rejection"

Et comment faire pour que IRIS accepte à la fois ACK^A28 ou ACK^A28^ACK ? En interop, on essaie d'être tolérant en réception pour limiter les échecs.

"Warning on HL7 Message body [8@EnsLib.HL7.Message](#) / 61 because response [11@EnsLib.HL7.Message](#) MSA code 'AR' matched ReplyCodeActions 1-5 : ':?R=W,:?E=W,:~=F,:?A=C,:*=F' and Reply message type ACK_A28_ACK does not match expected type ACK_A28, resulting in Action code CW :

MSH|^~\&|PAM|IHE|WSTransPat|TD|20260807141634||ACK^A28^ACK|20260807141634|P|2.5 MSA|AR|MSG0001|Rejection"

Merci,



Delphine BAYLE
Lead Developpeur

Tel : +33 4 76 04 13 00

From: Sylvain Guilbaud <Sylvain.Guilbaud@intersystems.com>
Sent: Monday, August 24, 2026 7:00 PM
To: BAYLE Delphine <delphine.bayle@technidata-web.com>
Cc: DROUHIN François <francois.drouhin@technidata-web.com>
Subject: [External] Re: Questions StayConnected et ReplyCodeActions.

⚠ CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Bonjour Delphine, François,

Pour que l'opération reste connectée, il faut que **Stay Connected** ne soit pas à 0, car certains comportements

associés à la déconnexion ne s'appliquent pas si **Stay Connected** vaut 0. Si vous voulez éviter qu'une déconnexion TCP fasse progresser le délai d'échec, activez aussi **No Fail While Disconnected=True** ; cela suspend le comptage vers **Failure Timeout** pendant la déconnexion, sauf si **Failure Timeout=-1** ou si **Stay Connected=0**.

Important: Independent of the value of this setting, the adapter automatically retries in the case of errors such as timeout or failure to connect. 1

Pour traiter un acquittement **AR** comme « fail and move on » plutôt que de relancer indéfiniment, définissez **Reply Code Actions** pour que le rejet corresponde à **F** et non à **RF**. Pour un BO HL7, la valeur par défaut est :
: ?R=RF, : ?E=S, : ~S, : ?A=C, : *=S, : I ?=W, : T ?=C
C'est bien cette partie : ?R=RF qui provoque la relance sur **AR** ou **CR**. Remplacez-la par exemple par :
: ?R=F, : ?E=S, : ~S, : ?A=C, : *=S, : I ?=W, : T ?=C

Si vous voulez cibler explicitement les rejets HL7 et ne pas réessayer, : ?R=F signifie que les codes **AR** ou **CR** seront traités en **Fail with an error and move on to try the next message**. Les actions possibles sont notamment : **C** = terminé avec succès, **W** = warning mais terminé, **R** = retry, **S** = suspendre, **D** = désactiver l'opération, **F** = échouer et passer au suivant.

L'erreur que vous avez obtenue avec les notes sur F, R, C, etc. indique que la chaîne a été mal interprétée comme de la syntaxe ObjectScript, ce qui arrive si la valeur saisie n'est pas reconnue correctement. Un cas documenté montre qu'une mauvaise saisie de la chaîne **Reply Code Actions** peut produire un comportement inattendu ; il faut saisir la chaîne telle quelle, sans ajout parasite.

Si votre objectif n'est pas de marquer ces messages en erreur mais simplement de continuer le flux sans bloquer la file, vous pouvez aussi utiliser : ?R=S pour **suspendre** les messages rejetés et passer au suivant. C'est la configuration utilisée avec succès pour des ACK contenant MSA:1="AR" lorsque l'on ne veut plus de retry.

Note: The default for retry is ?R=RF. In most cases, this fails immediately after an error, but if the error is "ERROR #5005: Cannot open file", the operation continues to retry until it reaches the FailureTimeout. In many cases this error is caused by a transient problem and retrying fixes the problem, but, in some cases, such as an incorrect directory, the

operation fails repeatedly.

En pratique, pour votre besoin :

1. gardez **Ignore Inbound ACK=False** si vous voulez transmettre les ACK reçus tels quels ;
2. mettez **Stay Connected** à une valeur non nulle ;
3. mettez **No Fail While Disconnected=True** si vous voulez éviter qu'une déconnexion TCP alimente le délai d'échec ;
4. remplacez **:?R=RF** par **:?R=F** dans **Reply Code Actions** si vous voulez que les **AR/CR** échouent puis laissent passer le message suivant, ou par **:?R=S** si vous préférez les suspendre.

Pour plus d'information, je vous invite à consulter ces sources :

1. https://docs.intersystems.com/irisforhealth20262/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=EHL72_settings_bo&ext=totara-askmeuseonly
2. <https://community.intersystems.com/post/reply-code-actions-how-not-retry-and-just-suspend-message>

--



Sylvain GUILBAUD

Sales Engineer Data Platforms | [InterSystems](https://community.intersystems.com)



+33 (0)6 23 07 46 41



From: BAYLE Delphine <delphine.bayle@technidata-web.com>

Date: Monday, 24 August 2026 at 15:31

To: Sylvain Guilbaud
<Sylvain.Guilbaud@intersystems.com>

Cc: DROUHIN François <francois.drouhin@technidata-web.com>

Subject: Questions StayConnected et ReplyCodeActions.

Bonjour Sylvain,

J'ai travaillé sur IRIS et je butte sur certaines configurations, en particulier StayConnected et ReplyCodeActions.

- StayConnected

The default value of -1 means to stay permanently connected, even during idle times, and treat a disconnection as an error. If the value is a positive number, then the adapter will stay connected to the remote system between handling requests until idle for this number of seconds. A zero value means to disconnect immediately after every input event.

- Quelle valeur dois-je choisir pour que IRIS reste connecté mais ne considère pas comme une erreur le fait que le client se déconnecte ?

Les erreurs polluent les logs et rendent les vraies erreurs difficilement visibles.

- ReplyCodeActions

Documentation du setting ReplyCodeActions en fin de message.

A noter je souhaite que les acquittements reçus de DGLab soit transmis à GAM tels quels. Pour cela j'ai mis « *Ignore Inbound ACK* » à *false*.

Par défaut la réception d'un code AR dans l'acquittement cause un renvoi infini du message qui va bloquer le flux (:?R=RF + FailureTimeout=-1).

Or les erreurs AR (rejection) sont quasiment toutes des erreurs non

transitoires. Si le type de message n'est pas supporté, il est inutile d'insister.

HL7 Table 0357 - Message error condition codes

Value	Description	Comment
0	Message accepted	Success. Optional, as the AA conveys success. Used always return a status code.
100	Segment sequence error	Error: The message segments were not in the proper segments are missing.
101	Required field missing	Error: A required field is missing from a segment
102	Data type error	Error: The field contained data of the wrong data type contained "FOO".
103	Table value not found	Error: A field of data type ID or IS was compared against a table, and no match was found.
200	Unsupported message type	Rejection: The Message Type is not supported.
201	Unsupported event code	Rejection: The Event Code is not supported.
202	Unsupported processing id	Rejection: The Processing ID is not supported.
203	Unsupported version id	Rejection: The Version ID is not supported.
204	Unknown key identifier	Rejection: The ID of the patient, order, etc., was not found in transactions other than additions, e.g. transfer of a patient.
205	Duplicate key identifier	Rejection: The ID of the patient, order, etc., already exists in transactions (Admit, New Order, etc.).
206	Application record locked	Rejection: The transaction could not be performed at the application level, e.g., database locked.
207	Application internal error	Rejection: A catchall for internal errors not explicitly covered by other codes.

Je souhaiterais que les erreurs AR soient traitées en « Fail with an error and move on to try the next message » ce qui correspond à l'action F.

Mais j'ai obtenu des erreurs :

"Constructing ACK with code CE because SendRequestSync() of [9@EnsLib.HL7.Message/58](#) returned with no response object and status: ERROR <Ens>ErrGeneral: Quitting with error on HL7 Message body [7@EnsLib.HL7.Message / 58](#) because response [11@EnsLib.HL7.Message](#) MSA code 'AR' matched ReplyCodeActions 1-5 : '?R=F;?E=F;~F;?A=C;.*=F', resulting in Action code F : MSH|^~&|PAM|IHE|WSTransPat|TD|20260806172237||ACK^A28^ACK|20260806172237|P|2.5 MSA|AR|MSG0001|Rejection"

- Il semble qu'IRIS ne tienne pas compte de "Ignore Inbound ACK"=false lorsque l'action est FAIL

"Warning on HL7 Message body [8@EnsLib.HL7.Message / 61](#) because response [11@EnsLib.HL7.Message](#) MSA code 'AR' matched ReplyCodeActions 1-5 : '?R=W;?E=W;~F;?A=C;.*=F' and Reply message type ACK_A28_ACK does not match expected type ACK_A28, resulting in Action code CW : MSH|^~&|PAM|IHE|WSTransPat|TD|20260807141634||ACK^A28^ACK|20260807141634|P|2.5 MSA|AR|MSG0001|Rejection"

- Pourquoi lorsque MSH-9 contient 3 composants, IRIS le rejette-t-il alors que cela correspond à la norme ? Je comprends qu'il n'accepte que ACK^A28 mais pas ACK^A28^ACK.

Merci pour ton aide

Annexe

Documentation de ReplyCodeActions

A comma-separated list of codes specifying what action this Operation will take on receipt of various types of ACK response messages and other reply status conditions. The format of the list is:

`<code>=<action>,<code>=<action>,...`

Types of reply status condition are identified by a specification code: A `<code>` value starting with a colon - e.g. `:<char><char>` represents a literal value found in field MSA:1 of the response message. Also, the following special code values may be used:

- **:?A** - matches AA or CA values (Accept)
- **:?E** - matches AE or CE values (Error)
- **:?R** - matches AR or CR values (Reject)
- **:_** - matches replies with an empty MSA:1 field
- **:*** - matches any MSA:1 value not matched otherwise (default=F)
- **:~** - matches replies that do not contain an MSA segment
- **:!?** - matches where the reply MSA:2 ControlId does not match the ControlId of the original message
- **:T?** - matches where the reply MSH:9 Type name does not match the schema's declared reply type for the original message

The default behavior is `':?R=RF,:?E=S,:~=S,:?A=C,:*=S,:!?=W,:T?=C'`. This means for NACKs received with error code AR or CR retry, while codes AE or CE suspend the current outbound message and move on to the next.

Also, the following standard status conditions may be used:

- **E** - Error status returned from message handler
- **E#<statuscode>** - Error status returned from message handler has status code equal to `<statuscode>`

- **E*<text>** - Error status returned from message handler contains text string <text>
- **X** - there is no reply message at all

The following values for <actions> may be used alone or in combinations:

- **C** - Treat the message as Completed OK.
- **W** - Log a warning. If no other non-warning <actions> are triggered, the message will be treated as Completed OK.
- **R** - Retry the message according to the configured RetryInterval and FailureTimeout; finally Fail unless a different action is also specified. Note this setting is separate from the Retry property.
- **S** - Suspend the message, log an error, and move on to try the next message.
- **D** - Disable the Operation, log an error and restore the message to the front of the Operation's queue.
- **F** - Fail with an error and move on to try the next message from the Operation's queue subject to the Retry property value set in the code. If the Retry property is set in the code then moving on to try the next message will be subject to the configured RetryInterval and FailureTimeout. The HL7 TCP outbound adapter sets the operation's Retry property to true when there are network connection errors.

An example of a valid ReplyCodeActions specification is 'E#6301=R,E#<Ens>ErrGeneral=RD,E=F'. This specification will result in a retry when error code 6301 is encountered. When error code <Ens>ErrGeneral is encountered, the Operation first retries to send the message until FailureTimeout and then, if the error continues, it disables the Operation instead of failing. Any other errors will cause the Operation to fail processing of the current message and return the error status to the caller, without retrying first unless the property Retry has been set to true by the operation code.

All codes where <actions> consists of only 'W' (for 'log a Warning') will be evaluated, and a warning will be generated for each matching <code>. Other <code> values will be evaluated in left-to-right order, executing the first matching <code> that has a non-warning <actions> value. As noted in the details for the 'W' flag, an error that only triggers 'W' <actions> will be treated as

Completed OK.



Delphine BAYLE
Lead Developpeur

Tel : +33 4 76 04 13 00